



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



ITSSMT

ADMINISTRACIÓN DE REDES

REPORTE DE DESEMPEÑO Y MONITOREO

PRESENTA:

Cesar Ivan Perez Garcia

DOCENTE:

M.S.C. Raymundo Montiel Lira

Declaro que el siguiente trabajo de evaluación es el fruto de análisis y trabajo personal. El uso de todos los recursos como citas, ilustraciones, scripts de terceros, se menciona de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. En este sentido, soy (somos) consciente(s) de que el hecho de no respetar los derechos de autor y hacer plagio, son objeto de sanciones universitarias y/o legales

Nombre del Estudiante

San Martín Texmelucan, Puebla mayo de 2026

Introducción

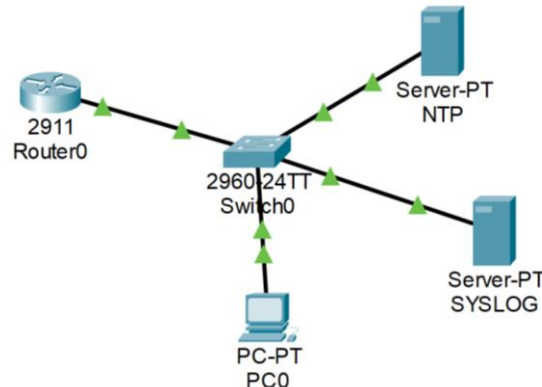
En este reporte se presentan los resultados de las prácticas realizadas sobre administración y monitoreo de redes. El objetivo principal es aplicar herramientas que permitan supervisar el tráfico y asegurar el buen funcionamiento de la infraestructura. Primero, se trabajó con la configuración de dispositivos en Cisco, estableciendo la base de la comunicación de red. Después, se utilizó Wireshark para capturar y analizar paquetes de datos en tiempo real. Estas actividades permiten entender cómo viaja la información y cómo detectar posibles fallas o riesgos de seguridad. Con el uso de estas herramientas, se logra un control más profesional y detallado sobre cualquier entorno de red.

Desarrollo

Actividad 1 (NTP y SYSLOG)

Para esta actividad, se diseñó una topología de red compuesta por un router, un switch, una computadora y dos servidores. El procedimiento fue el siguiente:

- **Conectividad Física:** Se realizó el cableado directo entre los equipos para garantizar la comunicación en la capa física.



- **Direccionamiento:** Se configuraron direcciones IP estáticas dentro del segmento **192.168.1.0/24** para todos los nodos.

```
Router>ENEnable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

- **Servicio NTP:** Se habilitó el servicio de tiempo en el servidor correspondiente y se vinculó al router mediante el comando `ntp server`, permitiendo la sincronización automática del reloj del sistema.

```
Router#enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ntp server 192.168.1.10
Router(config)#service timestamps log datetime msec
Router(config)#logging on
Router(config)#logging host 192.168.1.20
Router(config)#logging trap debugging
Router(config)#interface loopback 0
```

- **Registro SYSLOG:** Se activó el servidor de logs y se configuró el router con los comandos logging on y logging host para redirigir las notificaciones de eventos al servidor.

```
Router(config-if)#
*Mar 03, 08:22:24.2222: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
*Mar 03, 08:22:24.2222: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
Router(config-if)#shutdown

Router(config-if)#
*Mar 03, 08:22:43.2222: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to administratively down
*Mar 03, 08:22:43.2222: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to down
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
*Mar 03, 08:22:53.2222: %LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up
*Mar 03, 08:22:53.2222: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
```

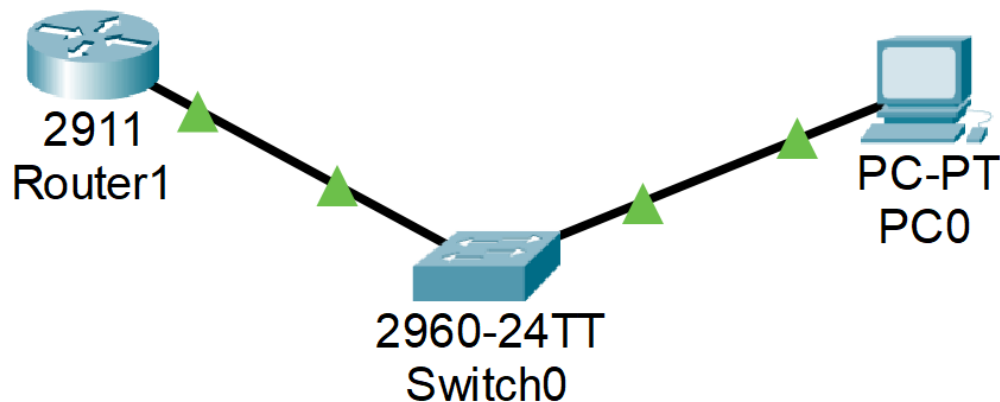
- **Prueba de funcionamiento:** Para validar la configuración, se creó y eliminó una interfaz **loopback** en el router; esto generó mensajes de estado que fueron recibidos y almacenados correctamente en el servidor SYSLOG con sus respectivas marcas de tiempo.

The screenshot shows the Syslog configuration interface. On the left, under the 'SERVICES' tab, 'SYSLOG' is selected. On the right, the 'Syslog' configuration is shown with the 'Service' toggle set to 'On'. Below this, a table displays the captured log messages:

	Time	HostName	Message
1	03.03.1993 08:22:43.222 AM	192.168.1.1	%LINK-5-CHANGED: Interfa...
2	03.03.1993 08:22:43.222 AM	192.168.1.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: ...
3	03.03.1993 08:22:53.151 AM	192.168.1.1	%LINK-5-CHANGED: Interfa...
4	03.03.1993 08:22:53.151 AM	192.168.1.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: ...

Actividad 2 (Configuración de SNMP)

Esta fase se centró en el uso del protocolo SNMP para la gestión remota. Se utilizó una herramienta denominada MIB Browser desde una PC para interactuar con el router.

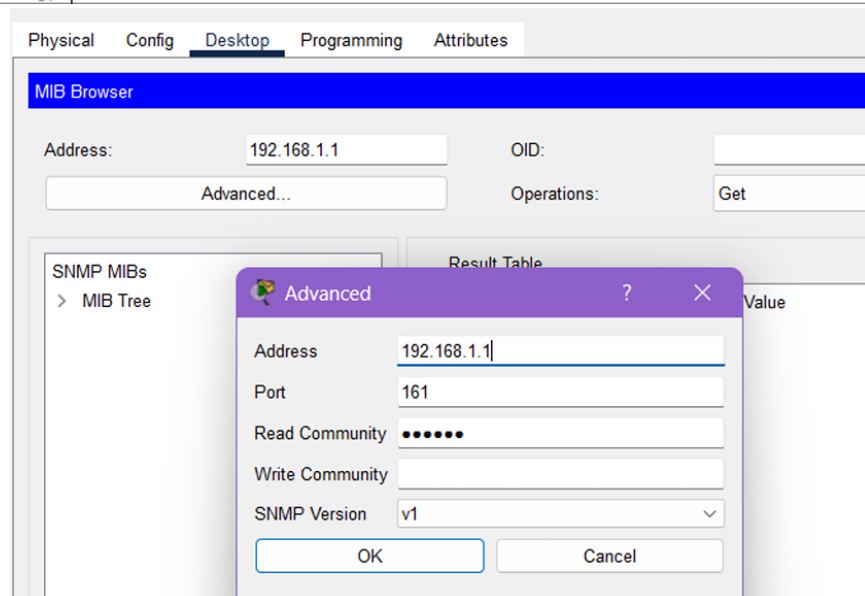


```
Router>enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```



- **Configuración en el Router:** Se activó el agente SNMP definiendo una comunidad de lectura (RO) con el comando `snmp-server community public RO`.

```
Router#enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#snmp-server community public RO
%SNMP-5-WARMSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a warm start
```

- **Monitoreo:** A través del árbol de MIBs, se extrajeron datos críticos como el nombre del equipo (`sysName`), el tiempo activo (`sysUpTime`) y el estado de las interfaces.

The image shows two screenshots of a network management interface. The top screenshot displays the MIB tree with `sysName` selected, and the bottom screenshot displays the MIB tree with `sysUpTime` selected. Both screenshots show a 'Result Table' with columns for Name/OID, Value, and Type.

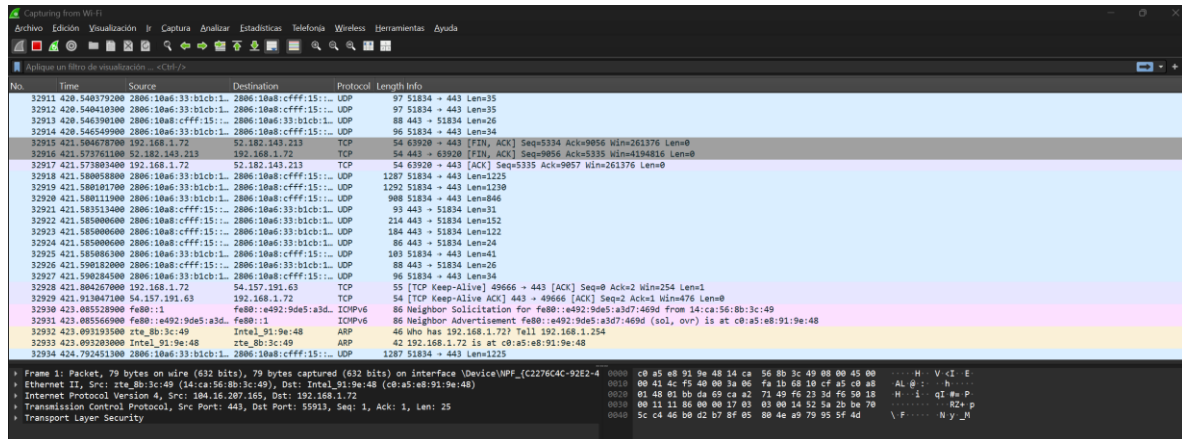
Name/OID	Value	Type
sysName		
OID	.1.3.6.1.2.1.1.5.0	
Syntax		
Access		
Description		

Name/OID	Value	Type
sysUpTime		
OID	.1.3.6.1.2.1.1.3.0	
Syntax		
Access		
Description		

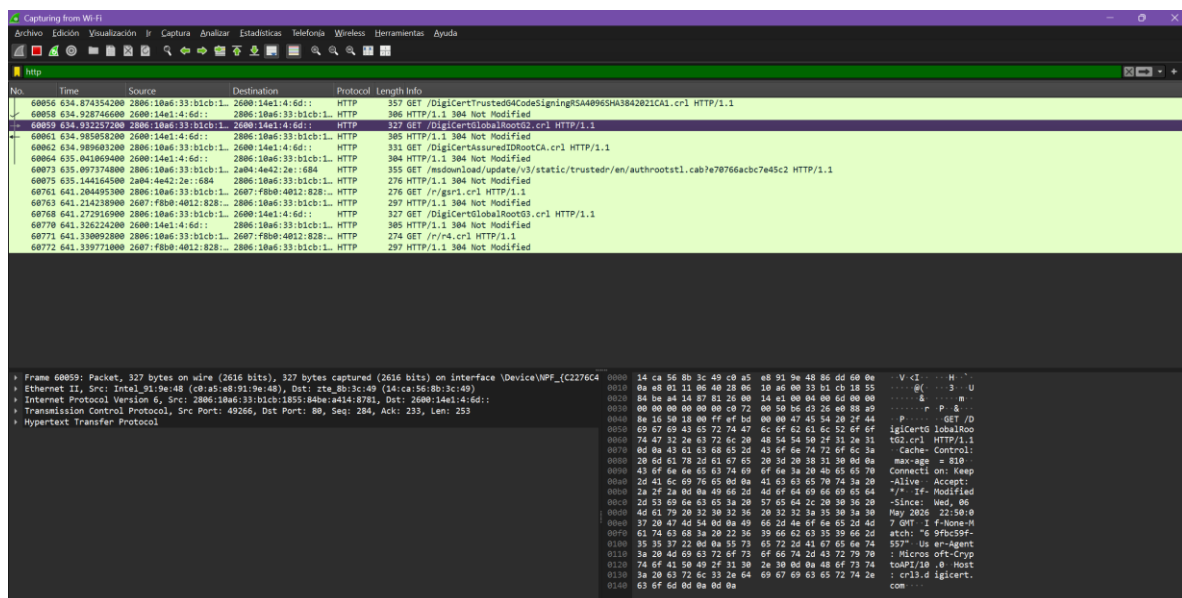
- **Observación:** Se intentó realizar cambios administrativos de forma remota; sin embargo, se identificaron limitaciones en el simulador Packet Tracer al tratar de ejecutar operaciones de escritura (SET) en ciertos objetos.

ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE TRÁFICO CON WIRESHARK

Descripción de la herramienta y configuración inicial Para esta actividad, se utilizó Wireshark, un analizador de protocolos de red ampliamente reconocido, con el fin de examinar el flujo de datos real desde la interfaz de red local. El primer paso consistió en identificar la interfaz activa (Ethernet o Wi-Fi) para comenzar con la captura de paquetes en tiempo real, lo que permite observar cada interacción entre la computadora y los servidores externos.



Fase 1: Intercepción de tráfico inseguro (HTTP) Se procedió a realizar una captura enfocada en el protocolo HTTP, el cual se caracteriza por transmitir información sin ningún tipo de cifrado. Para ello, se aplicó un filtro específico en la herramienta y se accedió a un sitio web basado en este protocolo. Al inspeccionar los paquetes capturados, fue posible visualizar la estructura de la petición, incluyendo el método (GET), el host de destino y otros parámetros de la cabecera en texto claro.



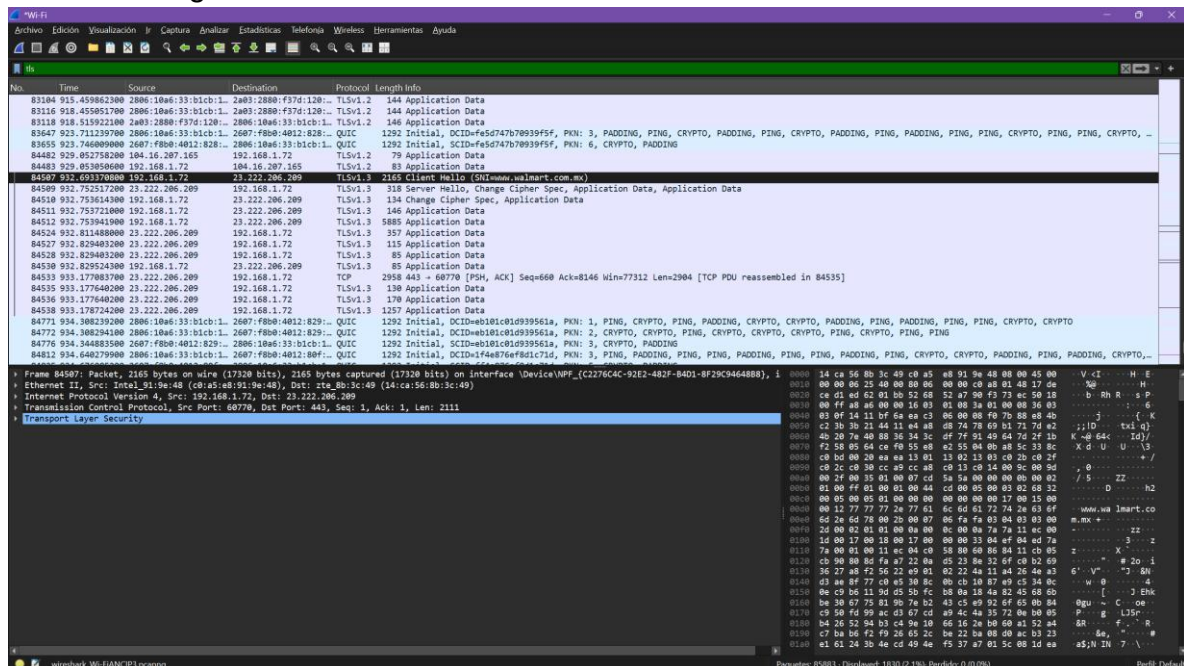
Fase 2: Análisis de capas y datos en texto plano Al profundizar en el análisis de un paquete HTTP específico, se examinó el panel de detalles del protocolo. Se pudo constatar que, al no existir una capa de seguridad (SSL/TLS), cualquier dato enviado a través de este medio es vulnerable a ser leído por terceros. Esta sección del ejercicio permitió comprender la importancia de evitar el envío de información sensible en sitios que no cuentan con certificados de seguridad.

```

> Frame 60075: Packet, 276 bytes on wire (2208 bits), 276 bytes captured (2208 bits) on interface \Device\NPF_{C2276C4C-92E2-482F-B4D1-8F29C9464888}, id 0
> Ethernet II, Src: zte_8b:3c:49 (14:ca:56:8b:3c:49), Dst: Intel_91:9e:48 (c0:a5:e8:91:9e:48)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2a04:4e42:2e::684, Dst: 2806:10a6:33:b1cb:1855:84be:a414:8781
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49267, Seq: 1, Ack: 282, Len: 282
> Hypertext Transfer Protocol

```

Fase 3: Evaluación de tráfico seguro (HTTPS/TLS) Posteriormente, se realizó una nueva captura accediendo a un sitio web con seguridad HTTPS. A diferencia del caso anterior, el tráfico fue gestionado a través del puerto 443 y cifrado mediante TLS. Se observó el proceso de "Handshake" o intercambio de llaves entre el cliente y el servidor. Aunque los paquetes son visibles en el listado, el contenido real de la comunicación (Application Data) se presenta como una cadena de caracteres aleatorios ilegibles.

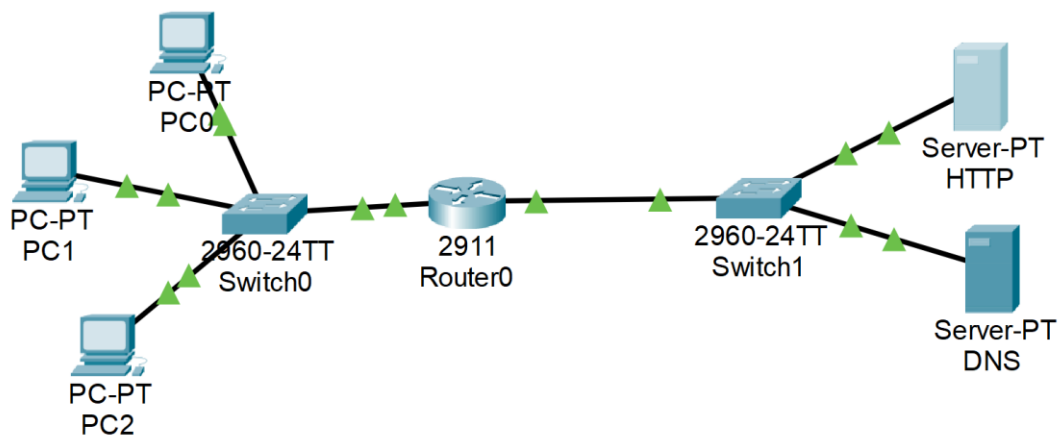


Comparativa y conclusiones del análisis Finalmente, se utilizó la función de "Seguimiento de flujo TCP" (Follow TCP Stream) para comparar ambos escenarios. En HTTP, el flujo mostró el código HTML y los mensajes del servidor de forma íntegra; en cambio, en la sesión HTTPS, el flujo resultó en datos cifrados. Esta práctica evidencia técnicamente por qué HTTPS es el estándar actual para proteger la privacidad y la integridad de los datos en internet.

ACTIVIDAD 4: CONFIGURACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUJOS CON NETFLOW

Configuración del protocolo en el Router En esta última fase, se implementó NetFlow en el router principal para monitorear el tráfico de la red local. La configuración consistió en definir la interfaz de entrada para el análisis de flujo y establecer la dirección IP de la computadora que actuaría como recolector de datos. Se utilizaron comandos para exportar la información de los flujos (versión 9) hacia el puerto UDP 2055 del equipo destino, permitiendo así una visibilidad detallada de la telemetría de red.

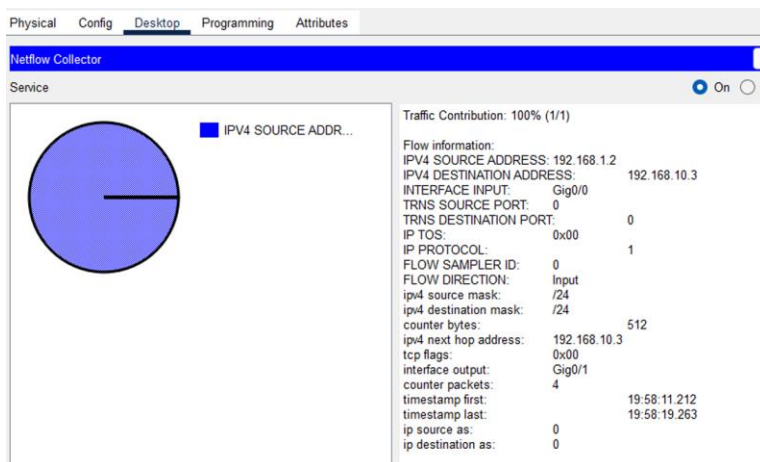
(Aquí pon una captura de la terminal del Router (CLI) donde se vean los comandos: ip flow-export destination..., ip flow-export version 9 e ip flow-ingress en la interfaz. Título de captura: "Comandos de configuración de NetFlow en el Router").



```
Router#enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip flow ingress
Router(config-if)#exit
Router(config)#|

Router#enable
Router#conf ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip flow ingress
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip flow-export destination 192.168.1.4 9996
Router(config)#ip flow-export version 9
Router(config)#
```

Recolección y visualización de datos Una vez activo el protocolo, se procedió a abrir la herramienta de recolección en la PC asignada. Para generar datos que NetFlow pudiera capturar, se realizaron pruebas de conectividad (ping) y acceso a servicios web desde otros dispositivos de la red. Esto permitió que el recolector empezara a mostrar estadísticas sobre las direcciones IP de origen y destino, así como los protocolos utilizados durante la sesión.



Verificación de caché en el Router Para validar que el router estaba procesando correctamente la información antes de enviarla, se ejecutó el comando de diagnóstico para visualizar el caché de flujos. En esta tabla se pudieron observar los registros activos, el tamaño de los paquetes y los protocolos detectados (como ICMP y TCP). Esta verificación asegura que el monitoreo sea preciso y que el router esté identificando cada flujo de comunicación de manera exitosa.

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip cache flow
IP packet size distribution (13 total packets):
 1-32  64  96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .385 .000 .615 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

 512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

IP Flow Switching Cache, 278544 bytes
 0 active, 4096 inactive, 3 added
 0 ager polls, 0 flow alloc failures
Active flows timeout in 30 minutes
Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 34056 bytes
 0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow
 0 alloc failures, 0 force free
 1 chunk, 1 chunk added
last clearing of statistics never

Protocol      Total    Flows    Packets  Bytes    Packets  Active(Sec)  Idle(Sec)
-----      -
Flows         /Sec    /Flow    /Pkt     /Sec     /Flow       /Flow
ICMP           2        0.0        4      128        0.0         8.0       852.0
TCP-HTTP       1        0.0        5       41        0.0         0.0       852.0
Total:         3        0.0        4       94        0.0         5.3       852.0

SrcIf      SrcIPAddress  DstIf      DstIPAddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Router#
```

Conclusión

En esta práctica logré comprender la importancia de la gestión y el monitoreo de redes mediante el uso de protocolos clave. Con la implementación de NTP, SYSLOG y SNMP, pude establecer un control preciso sobre la sincronización de eventos y la administración remota de mis dispositivos. Asimismo, el análisis que realicé en Wireshark me permitió visualizar la vulnerabilidad del tráfico en texto plano frente a la seguridad que ofrece el cifrado HTTPS. Finalmente, al configurar NetFlow, logré observar detalladamente el consumo de ancho de banda y el flujo de datos.